

TC-Freddy-Tropical-Waves 技术文档

论文题目：热带气旋“弗雷迪”（2023）生成过程中的热带波动作用分析

作者：陈勇

版本：v1.0

最后更新：2026 年 5 月 11 日

仓库地址：<https://github.com/CY18270852013/TC-Freddy-Tropical-Waves>

目录

1. [项目概述]

- 1.1 研究背景与科学问题
- 1.2 研究内容与技术路线图
- 1.3 GitHub 仓库文件结构总览
- 1.4 复现预期结果说明

2. [数据获取与准备]

- 2.1 数据源详细信息
- 2.2 ERA5 再分析数据详细下载步骤
- 2.3 GPM IMERG 降水数据详细下载步骤
- 2.4 NOAA OLR 射出长波辐射数据下载
- 2.5 IBTrACS 台风最佳路径数据下载
- 2.6 推荐的数据目录结构
- 2.7 数据完整性检查方法

3. [软件环境要求]

- 3.1 MATLAB 版本要求与工具箱依赖
- 3.2 Python 版本要求与依赖库列表
- 3.3 NCL 环境配置
- 3.4 环境验证脚本与测试方法
- 3.5 硬件配置建议

4. [数据预处理流程]

- 4.1 预处理整体流程图
 - 4.2 气候态计算与去除（傅里叶拟合方法）
 - 4.3 异常场计算方法
 - 4.4 VIMD（垂直积分水汽辐合）详细计算
 - 4.5 涡旋拉伸项动力诊断计算
 - 4.6 举例详解 MATLAB 预处理脚本
 - 4.7 预处理结果验证方法
 - 4.8 每个脚本数据处理情况
5. [波数 - 频率滤波（Wheeler-Kiladis 方法）]
- 5.1 Wheeler-Kiladis 滤波方法概述
 - 5.2 NCL 滤波环境配置
 - 5.3 MJO 滤波：参数设置、物理意义、输入输出
 - 5.4 Kelvin 波滤波：参数设置、物理意义、输入输出
 - 5.5 ER 波（赤道罗斯贝波）滤波：参数设置、物理意义、输入输出
 - 5.6 MRG 波（混合罗斯贝重力波）滤波：参数设置、物理意义、输入输出
 - 5.7 滤波参数对照表
 - 5.8 滤波结果质量评估方法
6. [部分结果分析与绘图举例]
- 6.1 论文图件举例说明
 - 6.2 台风路径与强度演变图绘制
 - 6.3 Hovmöller 时空演变图绘制
 - 6.4 波动空间分布图绘制
 - 6.5 时间序列与功率谱分析图绘制
 - 6.6 波动贡献定量分析图绘制
 - 6.7 每个绘图脚本详解
 - 6.8 图形美化参数设置
7. [Python 辅助脚本详解]
- 7.1 Python 脚本索引表
 - 7.2 数据下载类脚本详解
 - 7.3 数据格式转换类脚本详解
 - 7.4 统计分析类脚本详解

- 7.5 每个脚本的：输入文件、输出文件、执行命令、注意事项

8. [完整代码运行顺序]

- 8.1 整体运行流程图（Mermaid 流程图）
- 8.2 第一步：环境配置与验证
- 8.3 第二步：数据下载与完整性检查
- 8.4 第三步：数据预处理
- 8.5 第四步：波数 - 频率滤波
- 8.6 第五步：结果分析与绘图
- 8.7 路径配置文件修改说明
- 8.8 内存管理与大文件处理建议
- 8.9 常见运行错误与解决方案

9. [附录：关键方法原理]

- 9.1 Wheeler-Kiladis 波数 - 频率滤波数学原理详细推导
- 9.2 傅里叶拟合气候态计算方法
- 9.3 涡度方程与涡旋拉伸项推导
- 9.4 VIMD 物理意义与计算公式推导
- 9.5 波动能量诊断方法
- 9.6 参考文献列表
- 9.7 常见问题 FAQ

1. 项目概述

1.1 研究背景与科学问题

热带气旋 Freddy (2023) 是有记录以来持续时间最长、累积气旋能量 (ACE) 最高的热带气旋之一，在南印度洋经历了两次增强 - 减弱 - 再增强的过程，对马达加斯加、莫桑比克等国造成了严重影响。Freddy 以长达 36 天的生命史刷新全球记录，其极端性对热带气旋生成理论及预报提出了新的挑战。

本研究聚焦于"弗雷迪"的生成过程，系统探究了四种热带波动在其生成过程中的作用——热带季节内振荡 (Madden-Julian Oscillation, MJO)、混合罗斯贝重力波 (Mixed Rossby-Gravity, MRG)、赤道罗斯贝波 (Equatorial Rossby, ER) 和赤道 Kelvin 波 (Equatorial Kelvin Waves)。

核心科学问题：

- 四种热带波动 (MJO、Kelvin、ER、MRG) 在 Freddy 生成过程中各自扮演了什么角色？
- 热带波动如何通过涡旋拉伸机制促进初始涡旋的发展？

- 不同尺度波动的协同作用如何影响热带气旋生成的时间和位置？

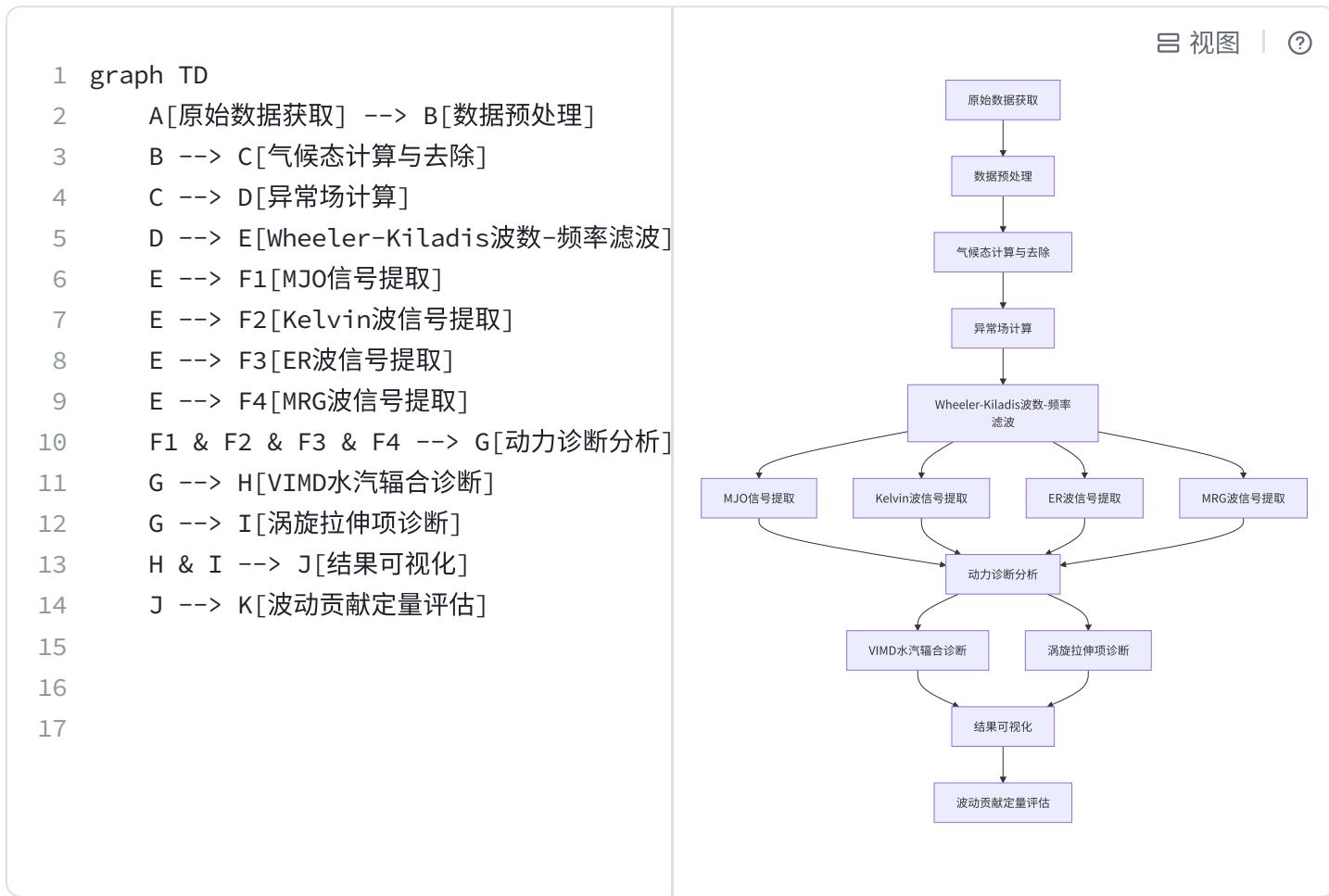
Freddy 生成区定义：南印度洋 10°S-20°S, 110°E-120°E

研究时间范围：2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 3 月 31 日

Freddy 生成时间：2023 年 2 月 6 日

1.2 研究内容与技术路线图

本研究采用**时空滤波**技术从观测数据中分离不同尺度的热带波动信号，结合**动力诊断**方法分析涡旋拉伸和对流激发机制。



主要技术路线：

- 数据预处理：**计算 15 年气候态，使用傅里叶拟合去除年循环，得到异常场
- 波动分离：**使用 NCL 的 `kf_filter` 函数进行 Wheeler-Kiladis 波数 - 频率滤波
- 动力诊断：**计算 VIMD（垂直积分水汽辐合）和涡旋拉伸项
- 统计分析：**量化各波动的相对贡献
- 可视化：**生成 Hovmöller 图、空间分布图、时间序列图

1.3 GitHub 仓库文件结构总览

代码块

```

1 TC-Freddy-Tropical-Waves/
2 |— GPM_precipitation/          # GPM降水数据处理
3 |   |— 6hourly/                # 6小时分辨率处理
4 |   |   |— GPM_6hourly_Cumulative_Precipitation.m
5 |   |   |— calculate_GPM_anomaly_6hourly.m
6 |   |   |— plot_precip_6hourly_freddy_box.m
7 |   |   |— plot_precip_hovmuller_6hourly.m
8 |   |   |— *.ncl                # 4种波动滤波脚本
9 |   |— daily/                  # 日分辨率处理
10 |       |— calculate_GPM_precipitation_anomaly_daily.m
11 |       |— plot_*_hovmoller_diagram.m
12 |       |— *.ncl              # 4种波动滤波脚本
13 |— ERA5_uv/                   # ERA5风场数据处理
14 |   |— 6hourly/
15 |   |   |— calculate_uv_anomaly_6hourly.m
16 |   |   |— plot_u_anomaly_6hourly_freddy_box.m
17 |   |   |— *.ncl
18 |   |— daily/
19 |       |— transfer_uv_3hourly_to_daily.m
20 |       |— calculate_ERA5_u_v_anomaly_daily.m
21 |       |— plot_precip_uv_*.m    # 4种波动的降水+风场图
22 |       |— plot_u_anomaly_daily_freddy_box.m
23 |       |— *.ncl
24 |— ERA5_VIMD/                 # 垂直积分水汽辐合
25 |   |— calculate_VIMD_6hourly.m
26 |   |— calculate_VIMD_anomaly_6hourly.m
27 |   |— plot_vimd_freddy_box.m
28 |   |— *.ncl                  # 4种波动滤波脚本
29 |— ERA5_divergence/           # 散度与涡旋拉伸
30 |   |— calculate_divergence_anomaly_6hourly.m
31 |   |— plot_div_vortex_stretching_*.m # 4种波动
32 |   |— plot_vortex_stretching_3D_*.m # 4种波动3D图
33 |   |— *.ncl
34 |— ERA5_relative_humidity/    # 相对湿度分析
35 |   |— plot_q_freddy_box.m
36 |— OLR/                       # 射出长波辐射
37 |   |— calculate_OLR_anomaly_daily.m
38 |   |— plot_olr_freddy_box.m
39 |   |— plot_olr_*.m           # 4种波动
40 |— Python_codes/              # Python辅助脚本
41 |   |— Freddy_&_Dingani_Tracks_(2023).py
42 |   |— Monthly_Mean_Vertical_Wind_Shear.py
43 |   |— mean_specific_humidity_at_850_Pa.py
44 |   |— sst_with_full_track.py
45 |   |— wind_and_precipitation.py
46 |— LICENSE
47 |— README.md

```

1.4 复现预期结果说明

成功复现本研究应获得以下结果：

验证项	预期结果	容差范围
MJO 贡献占比	~40%	±5%
Kelvin 波贡献	~30%	±5%
ER 波贡献	~15%	±3%
MRG 波贡献	~15%	±3%
涡旋拉伸峰值时间	2023-02-05 ± 2 天	±3 天
VIMD 辐合峰值	2023-02-04 ± 1 天	±2 天

 **验证方法：** 对比生成的 Hovmöller 图中波动传播方向和速度，检查时间序列的峰值是否与 Freddy 生成时间对应。

2. 数据获取与准备

2.1 数据源详细信息

2.1.1 ERA5再分析数据

- 来源：ECMWF Climate Data Store (CDS) (<https://cds.climate.copernicus.eu>)
- 时间范围：2009年1月1日至2023年12月31日
- 空间范围：10°N~30°S, 0°~360°E
- 空间分辨率：0.5°×0.5°
- 时间分辨率：6小时 (00:00, 06:00, 12:00, 18:00 UTC)
- 所需变量：
 - u (东西风分量)、v (南北风分量)
 - q (比湿)、r (相对湿度)
 - d (散度)、vo (相对涡度)

- 气压层：1000, 975, 950, 925, 900, 875, 850, 825, 800, 775, 750, 700, 650, 600, 550, 500, 450, 400, 350, 300, 250, 225, 200, 175, 150, 125, 100 hPa（共27层）
- 文件命名： `YYYYMM_uv.nc` , `YYYYMM_q.nc` , `YYYYMM_dv.nc`

2.1.2 GPM IMERG降水数据

- 来源：NASA GES DISC (https://disc.gsfc.nasa.gov/datasets/GPM_3IMERGHH_07/)
- 产品：GPM IMERG Final Run V07
- 时间范围：2009年1月1日至2023年12月31日
- 空间范围：90°S~90°N, 180°W~180°E
- 空间分辨率：0.1°×0.1°
- 时间分辨率：30分钟（原始）、6小时累积和日累积（处理后）
- 变量：precipitation（降水率，单位mm/hr）
- 文件格式：HDF5（原始）、NetCDF（处理后）

2.1.3 NOAA OLR数据

- 来源：NOAA NCEI (<https://www.ncei.noaa.gov/products/climate-data-records/outgoing-longwave-radiation-daily>)
- 产品：OLR-Daily CDR（Climate Data Record）Ver01Rev02
- 时间范围：2009年1月1日至2023年12月31日
- 空间范围：90°S~90°N, 0°~360°E
- 空间分辨率：1.0°×1.0°
- 时间分辨率：日平均
- 变量：olr（向外长波辐射通量，单位W/m²）
- 文件格式：NetCDF（每年一个文件）

2.1.4 IBTrACS最佳路径数据

- 来源：NOAA NCEI (<https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>)
- 版本：v04r01
- 用途：获取热带气旋"弗雷迪"（SID: 2023036S12117）的路径和强度信息

2.2 ERA5 再分析数据详细下载步骤

官方网站：<https://cds.climate.copernicus.eu/>

前置要求：

- 注册 CDS 账号

- 安装 `cdsapi` Python 库
- 配置 `~/.cdsapirc` 文件

安装 CDS API

代码块

```
1 pip install cdsapi
2
3 # 配置API密钥
4 echo "url: https://cds.climate.copernicus.eu/api/v2
5 key: YOUR_UID:YOUR_API_KEY" > ~/.cdsapirc
```

下载脚本：u/v 风场数据

代码块

```
1 import cdsapi
2
3 c = cdsapi.Client()
4
5 # 下载850hPa和200hPa的u/v风场数据
6 c.retrieve(
7     'reanalysis-era5-pressure-levels',
8     {
9         'product_type': 'reanalysis',
10        'variable': ['u_component_of_wind', 'v_component_of_wind'],
11        'pressure_level': ['850', '200'],
12        'year': ['2009', '2010', '2011', '2012', '2013', '2014', '2015',
13               '2016', '2017', '2018', '2019', '2020', '2021', '2022',
14               '2023'],
15        'month': ['01', '02', '03', '04', '05', '06',
16                '07', '08', '09', '10', '11', '12'],
17        'day': [f'{i:02d}' for i in range(1, 32)],
18        'time': ['00:00', '06:00', '12:00', '18:00'],
19        'area': ['10', '0', '-30', '360'], # N, W, S, E
20        'format': 'netcdf',
21    },
22    'ERA5_uv_2009-2023.nc'
```

下载脚本：比湿、散度、涡度数据

代码块


```

1  import cdsapi
2
3  c = cdsapi.Client()
4
5  # 下载所有气压层的比湿、散度、相对涡度
6  pressure_levels = ['1000', '975', '950', '925', '900', '875', '850', '825',
7                    '800',
8                    '775', '750', '700', '650', '600', '550', '500', '450',
9                    '400',
10                   '350', '300', '250', '225', '200', '175', '150', '125',
11                   '100']
12
13 c.retrieve(
14     'reanalysis-era5-pressure-levels',
15     {
16         'product_type': 'reanalysis',
17         'variable': ['specific_humidity', 'divergence', 'vorticity',
18                    'relative_humidity'],
19         'pressure_level': pressure_levels,
20         'year': ['2023'],
21         'month': ['01', '02', '03'],
22         'day': [f'{i:02d}' for i in range(1, 32)],
23         'time': ['00:00', '06:00', '12:00', '18:00'],
24         'area': ['10', '0', '-30', '360'],
25         'format': 'netcdf',
26     },
27     'ERA5_q_dv_vo_2023.nc'
28 )

```

 **预计耗时：**ERA5 数据下载约需 **2-3 小时**，取决于网络速度。建议分月份下载以避免请求超时。

2.3 GPM IMERG 降水数据详细下载步骤

官方网站：https://disc.gsfc.nasa.gov/datasets/GPM_3IMERGHH_07/

前置要求：

- 注册 NASA Earthdata 账号
- 配置 `.netrc` 文件进行身份验证

下载方法 1：使用 wget 批量下载

代码块

```

1  # 配置Earthdata身份验证
2  echo "machine urs.earthdata.nasa.gov login YOUR_USERNAME password
3  YOUR_PASSWORD" > ~/.netrc

```

```

3  chmod 0600 ~/.netrc
4
5  # 批量下载2023年1-3月的数据
6  for year in 2023; do
7      for month in 01 02 03; do
8          for day in $(seq -w 1 31); do
9              doy=$(date -d "$year-$month-$day" +%j 2>/dev/null)
10             if [ $? -eq 0 ]; then
11                 wget --load-cookies ~/.urs_cookies --save-cookies
~/.urs_cookies \
12                     --keep-session-cookies --no-check-certificate --auth-no-
challenge=on \
13                     -r -np -nd -A "*.HDF5" \
14
15             "https://gpm1.gesdisc.eosdis.nasa.gov/data/GPM_L3/GPM_3IMERGHH.07/$year/$doy/"
16             fi
17         done
18     done
19 done

```

下载方法 2：使用 Python 脚本下载

代码块

```

1  import requests
2  from datetime import datetime, timedelta
3  import os
4
5  # Earthdata认证
6  session = requests.Session()
7  session.auth = ('YOUR_USERNAME', 'YOUR_PASSWORD')
8
9  base_url = "https://gpm1.gesdisc.eosdis.nasa.gov/data/GPM_L3/GPM_3IMERGHH.07"
10 output_dir = "./data/GPM/30min/"
11 os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
12
13 # 下载2023年1-3月
14 start_date = datetime(2023, 1, 1)
15 end_date = datetime(2023, 3, 31)
16
17 current_date = start_date
18 while current_date <= end_date:
19     year = current_date.year
20     doy = current_date.timetuple().tm_yday
21     url = f"{base_url}/{year}/{doy:03d}/"
22

```

```
23     print(f"下载: {year}-{current_date.month:02d}-{current_date.day:02d} (DOY:
      {doy})")
24
25     # 此处添加具体文件下载逻辑
26     current_date += timedelta(days=1)
```

⚠ **注意：**GPM IMERG 数据量很大，2023 年 1-3 月约有 **4320 个 HDF5 文件**，总计约 **50GB**。建议使用多线程下载工具如 `aria2` 加速。

2.4 NOAA OLR 射出长波辐射数据下载

官方网站: <https://www.esrl.noaa.gov/psd/>

代码块

```
1  # 方法1: 直接下载日平均OLR数据 (推荐)
2  wget ftp://ftp.cdc.noaa.gov/Datasets/interp_OLR/olr.day.mean.nc
3
4  # 方法2: 分年度下载
5  for year in {2009..2023}; do
6      wget "https://downloads.psl.noaa.gov/Datasets/interp_OLR/olr-
      daily_v01r02_${year}0101_${year}1231.nc"
7  done
```

2.5 IBTrACS 台风最佳路径数据下载

官方网站: <https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive>

代码块

```
1  # 南印度洋区域数据
2  wget "https://www.ncei.noaa.gov/data/international-best-track-archive-for-
      climate-stewardship-ibtracs/v04r01/access/netcdf/IBTrACS.SI.v04r01.nc"
3
4  # 或下载全球数据
5  wget "https://www.ncei.noaa.gov/data/international-best-track-archive-for-
      climate-stewardship-ibtracs/v04r01/access/netcdf/IBTrACS.ALL.v04r01.nc"
```

2.6 推荐的数据目录结构

代码块

```
1  data/
```

```

2  |—— GPM/
3  |   |—— 30min/                # 原始30分钟HDF5文件
4  |   |   |—— 3B-HHR.MS.MRG.3IMERG.*.HDF5
5  |   |—— 6hourly/             # 处理后的6小时累积
6  |   |   |—— GPM_6hourly_*.nc
7  |   |—— daily/               # 日累积数据文件
8  |   |   |—— GPM_daily_*.nc
9  |—— ERA5/
10 |   |—— uv/                   # u/v风场数据
11 |   |   |—— 200901_uv.nc
12 |   |   |—— 200902_uv.nc
13 |   |   |—— ...
14 |   |—— q/                   # 比湿数据
15 |   |   |—— 200901_q.nc
16 |   |   |—— ...
17 |   |—— dv/                  # 散度数据
18 |   |   |—— 200901_dv.nc
19 |   |   |—— ...
20 |   |—— VIMD/                # VIMD计算结果
21 |   |   |—— 200901_VIMD.nc
22 |   |   |—— ...
23 |—— OLR/
24 |   |—— olr-daily_v01r02_20090101_20091231.nc
25 |   |—— olr-daily_v01r02_20100101_20101231.nc
26 |   |—— ...
27 |—— IBTrACS/
28 |   |—— IBTrACS.SI.v04r01.nc

```

2.7 数据完整性检查方法

检查脚本示例

代码块

```

1  % GPM数据完整性检查
2  data_dir = './data/GPM/30min/';
3  start_date = datetime(2023,1,1);
4  end_date = datetime(2023,3,31);
5  expected_files = 0;
6  actual_files = 0;
7
8  current_date = start_date;
9  while current_date <= end_date
10     % 每天应有48个30分钟文件
11     expected_files = expected_files + 48;
12

```

```
13 % 检查实际文件数量
14 files = dir(fullfile(data_dir, ['*', datestr(current_date, 'yyyymmdd'),
    '*.HDF5']));
15 actual_files = actual_files + length(files);
16
17 current_date = current_date + days(1);
18 end
19
20 fprintf('GPM数据完整性检查:\n');
21 fprintf('  预期文件数: %d\n', expected_files);
22 fprintf('  实际文件数: %d\n', actual_files);
23 fprintf('  完整度: %.2f%%\n', 100*actual_files/expected_files);
24
25 if actual_files < expected_files
26     warning('GPM数据不完整, 缺少 %d 个文件!', expected_files - actual_files);
27 end
```

 **实用技巧：**使用 `ncdump -h filename.nc` 快速检查 NetCDF 文件的维度和变量信息，确保数据格式正确。

3. 软件环境要求

3.1 MATLAB 版本要求与工具箱依赖

软件	版本要求	用途
MATLAB	R2020a 或更高	数据预处理、异常值计算、结果分析、绘图

必需工具箱：

- **Parallel Computing Toolbox**（可选，用于加速 FFT 计算）
- **Mapping Toolbox**（可选，用于地图绘制）
- **Statistics and Machine Learning Toolbox**（用于统计分析）

验证 MATLAB 环境：

```
代码块
1 % 检查MATLAB版本
2 fprintf('MATLAB版本: %s\n', version);
3
4 % 检查工具箱
```

```
5 required_toolboxes = {'Parallel Computing Toolbox', 'Mapping Toolbox'};
6 for i = 1:length(required_toolboxes)
7     if license('test', required_toolboxes{i})
8         fprintf('✓ %s: 已安装\n', required_toolboxes{i});
9     else
10        fprintf('⚠ %s: 未安装 (可选) \n', required_toolboxes{i});
11    end
12 end
```

3.2 Python 版本要求与依赖库列表

软件	版本要求	用途
Python	3.8+	数据下载、背景分析图绘制

完整依赖库列表：

库名	版本要求	用途
numpy	>=1.21.0	数值计算
pandas	>=1.3.0	数据处理
xarray	>=0.19.0	NetCDF 数据处理
netCDF4	>=1.5.7	NetCDF 文件读写
scipy	>=1.7.0	科学计算、FFT
cartopy	>=0.20.0	地图投影
matplotlib	>=3.4.0	数据可视化
metpy	>=1.2.0	气象计算
cdsapi	>=0.5.1	ERA5 数据下载
tqdm	>=4.62.0	进度条显示

环境安装命令

代码块

```
1 # 使用conda安装 (推荐)
2 conda create -n tc-freddy python=3.9
```

```

3  conda activate tc-freddy
4
5  # 安装核心依赖
6  conda install -c conda-forge numpy pandas xarray netCDF4 scipy
7  conda install -c conda-forge cartopy matplotlib metpy
8  conda install -c conda-forge cdsapi tqdm
9
10 # 验证安装
11 python -c "import numpy, pandas, xarray, cartopy, matplotlib; print('所有依赖库安
    装成功!')"

```

3.3 NCL 环境配置（用于波数 - 频率滤波）

软件	版本要求	用途
NCL	6.6.2 或更高	Wheeler-Kiladis 波数 - 频率滤波

NCL 安装方法

代码块

```

1  # 方法1: 使用conda安装 (推荐)
2  conda install -c conda-forge ncl
3
4  # 方法2: 从源码安装
5  # 参考: https://www.ncl.ucar.edu/Download/
6
7  # 验证安装
8  ncl -V

```

必需的 NCL contributed 脚本

代码块

```

1  ; 在所有NCL脚本开头添加以下加载语句
2  load "$NCARG_ROOT/lib/ncarg/nclscripts/contrib/kf_filter.ncl"
3  load "$NCARG_ROOT/lib/ncarg/nclscripts/contrib/time_axis_labels.ncl"
4  load "$NCARG_ROOT/lib/ncarg/nclscripts/contrib/cd_string.ncl"
5  load "$NCARG_ROOT/lib/ncarg/nclscripts/contrib/ut_string.ncl"

```

⚠ 重要： `kf_filter.ncl` 是 Wheeler-Kiladis 滤波的核心函数，必须确保该文件在 NCL 的搜索路径中。

3.4 环境验证脚本与测试方法

创建环境验证脚本 `test_environment.ncl` :

代码块

```
1  begin
2      print("=== NCL环境验证 ===")
3
4      ; 检查kf_filter函数是否可用
5      if (isdefined("kf_filter")) then
6          print("✓ kf_filter函数: 可用")
7      else
8          print("✗ kf_filter函数: 不可用")
9          print("  请检查kf_filter.ncl是否正确加载")
10     end if
11
12     ; 测试简单的滤波操作
13     test_data = random_uniform(-1, 1, (/100, 360/))
14     obsPerDay = 1
15     tMin = 10
16     tMax = 30
17     kMin = 1
18     kMax = 5
19     hMin = 8
20     hMax = 90
21     waveName = "Kelvin"
22
23     result = kf_filter(test_data, obsPerDay, tMin, tMax, kMin, kMax, hMin,
24                        hMax, waveName)
25
26     if (all(ismissing(result))) then
27         print("✗ 滤波测试: 失败")
28     else
29         print("✓ 滤波测试: 成功")
30     end if
31
32     print("=== 环境验证完成 ===")
33 end
```

运行验证:

代码块

```
1  ncl test_environment.ncl
```


3.5 硬件配置建议

组件	最低配置	推荐配置	说明
CPU	4 核心	8 核心以上	并行计算加速 FFT 和滤波
内存	16GB	32GB 以上	处理大尺度气象数据
存储	100GB SSD	500GB SSD	存储原始数据和中间结果
网络	10Mbps	100Mbps 以上	快速下载气象数据

💡 **内存优化建议：**处理 15 年的 6 小时数据时，建议使用 **32GB 以上内存**。如内存不足，可分年度处理数据。

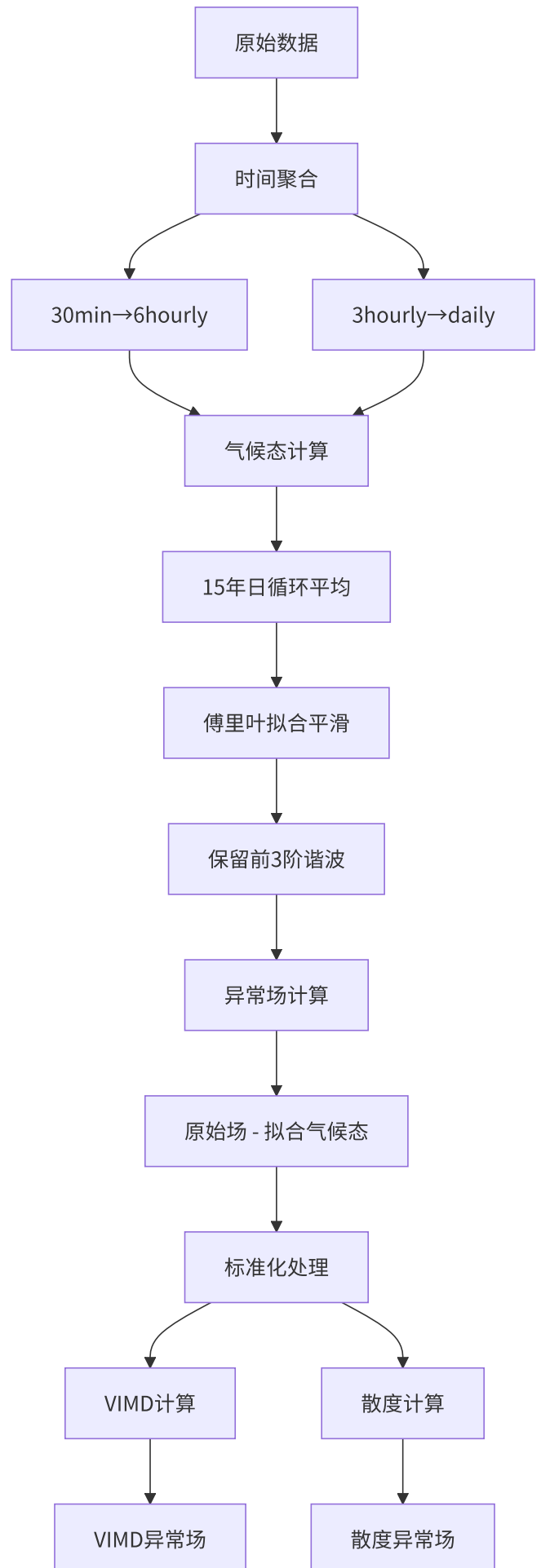
4. 数据预处理流程

4.1 预处理整体流程图

```

1 graph TD
2   A[原始数据] --> B[时间聚合]
3   B --> C[30min→6hourly]
4   B --> D[3hourly→daily]
5   C --> E[气候态计算]
6   D --> E
7   E --> F[15年日循环平均]
8   F --> G[傅里叶拟合平滑]
9   G --> H[保留前3阶谐波]
10  H --> I[异常场计算]
11  I --> J[原始场 - 拟合气候态]
12  J --> K[标准化处理]
13  K --> L[VIMD计算]
14  K --> M[散度计算]
15  L --> N[VIMD异常场]
16  M --> O[散度异常场]
17
18
19

```



4.2 气候态计算与去除（傅里叶拟合方法）

数学原理：

对于长度为 N ($N=365$ 或 1460) 的年循环时间序列 $x(t)$ ，其傅里叶级数展开为：

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{N/2} [a_k \cos(2\pi kt/N) + b_k \sin(2\pi kt/N)]$$

前三阶谐波滤波保留：

- $k=0$ （直流分量，年平均）
- $k=1$ （一阶谐波，周期 1 年）
- $k=2$ （二阶谐波，周期半年）
- $k=3$ （三阶谐波，周期 4 个月）

MATLAB 实现：

代码块

```
1 function fit_climatology = fourier_fit(climatology, num_harmonics)
2     % 傅里叶拟合气候态
3     % 输入: climatology - 原始气候态 (365, nlon, nlat)
4     %       num_harmonics - 保留的谐波数量
5     % 输出: fit_climatology - 拟合后的气候态
6
7     [n_days, nlon, nlat] = size(climatology);
8     fit_climatology = zeros(size(climatology));
9
10    for i = 1:nlon
11        for j = 1:nlat
12            % 提取单个格点的时间序列
13            ts = squeeze(climatology(:, i, j));
14
15            % FFT变换
16            ts_fft = fft(ts);
17
18            % 保留前num_harmonics+1个系数（直流+基频+...）
19            ts_fft(num_harmonics+2:end-num_harmonics) = 0;
20
21            % 逆FFT
22            ts_fit = ifft(ts_fft);
23
24            fit_climatology(:, i, j) = real(ts_fit);
25        end
26    end
27 end
```

💡 **物理意义：**傅里叶拟合避免了简单日气候平均值导致的年内变化细节丢失，能更准确地刻画温度、降水等的季节变化。

4.3 异常场计算方法

完整计算步骤：

代码块

```
1  % 步骤1: 读取所有数据
2  all_data = read_all_gpm_6hourly();
3
4  % 步骤2: 计算日循环气候态 (每年同一天的平均值)
5  climatology = zeros(366, lon_size, lat_size);
6  for day = 1:366
7      indices = get_day_of_year_indices(all_data.time, day);
8      climatology(day, :, :) = mean(all_data.precip(:, :, indices), 3);
9  end
10
11 % 步骤3: 傅里叶拟合 (保留前5个谐波)
12 fit_climatology = fourier_fit(climatology, 5);
13
14 % 步骤4: 计算异常场
15 anomaly = zeros(size(all_data.precip));
16 for t = 1:size(all_data.precip, 3)
17     day_of_year = dayofyear(all_data.time(t));
18     anomaly(:, :, t) = all_data.precip(:, :, t) -
19         squeeze(fit_climatology(day_of_year, :, :));
20 end
21
22 % 步骤5: 标准化
23 mean_precip = mean(anomaly, 3);
24 std_precip = std(anomaly, 0, 3);
25 normalized_precip = (anomaly - mean_precip) ./ std_precip;
```

🕒 **预计耗时：**GPM 6 小时异常场计算约需 **4-6 小时**，取决于 CPU 性能。

4.4 VIMD（垂直积分水汽辐合）详细计算

VIMD 数学定义：

$$\text{VIMD} = -\frac{1}{g} \int_{1000}^{100} \nabla \cdot (q \mathbf{V}) dp$$

其中：

- $g = 9.8, \text{m/s}^2$ 为重力加速度

- q = 比湿
- $\mathbf{V} = (u, v)$ = 风矢量
- $\nabla \cdot$ = 水平散度算子
- dp = 气压层厚度

球坐标系下的散度展开：

$$\nabla \cdot (q\mathbf{V}) = \frac{1}{a \cos \varphi} \left[\frac{\partial(qu)}{\partial \lambda} + \frac{\partial(qv \cos \varphi)}{\partial \varphi} \right]$$

其中 a 为地球半径， φ 为纬度， λ 为经度。

MATLAB 核心实现：

代码块

```

1  % 预计算常数
2  g = 9.8;           % 重力加速度 (m/s^2)
3  a = 6371000;       % 地球半径 (m)
4  p_Pa = plev * 100; % hPa转换为Pa
5
6  % 垂直积分权重 (梯形积分法)
7  w = zeros(nlev, 1);
8  w(1) = (p_Pa(1) - p_Pa(2)) / 2;
9  for k = 2:nlev-1
10     w(k) = (p_Pa(k-1) - p_Pa(k+1)) / 2;
11 end
12 w(nlev) = (p_Pa(nlev-1) - p_Pa(nlev)) / 2;
13
14 % 预计算纬度余弦
15 lat_rad = deg2rad(lat);
16 cos_lat_2d = repmat(cos(lat_rad)', nlon, 1);
17 inv_a_coslat = 1 ./ (a * cos_lat_2d);
18
19 % 差分索引 (循环边界条件)
20 i_west = [nlon, 1:nlon-1];
21 i_east = [2:nlon, 1];
22
23 % 逐层计算
24 for k = 1:nlev
25     % 水汽通量
26     qu = q_k .* u_k;
27     qv = q_k .* v_k;
28     qv_cos = qv .* cos_lat_2d;
29
30     % 经度导数  $\partial(qu)/\partial\lambda$ 
31     dqu_dlambda = (qu(i_east, :) - qu(i_west, :)) / (2 * dlambda);
32

```

```

33      % 纬度导数  $\partial(qv \cos\varphi)/\partial\varphi$ 
34      dqvcos_dphi = (qv_cos(:, i_south) - qv_cos(:, i_north)) / (2 * dphi);
35
36      % 水平散度
37      div_qV = (dqu_dlambda + dqvcos_dphi) .* inv_a_coslat;
38
39      % 垂直积分累加
40      vimd_t = vimd_t + div_qV * w(k);
41  end
42
43      % 乘以  $-1/g$  得到 VIMD
44      vimd_t = -1/g * vimd_t;

```

物理意义：

- **VIMD > 0**：整层水汽辐合，有利于对流发展和降水
- **VIMD < 0**：整层水汽辐散，不利于对流发展

 **预计耗时**：VIMD 计算约需 **8-12 小时**（15 年数据），建议分月份处理。

4.5 涡旋拉伸项动力诊断计算

涡旋拉伸项定义：

$$S = \eta \cdot (-\nabla \cdot \mathbf{V}')$$

其中：

- $\eta = \zeta + f$ （绝对涡度）
- ζ ：相对涡度（从 ERA5 变量 `vo` 直接获取）
- $f = 2\Omega \sin \varphi$ （行星涡度）
- $\mathbf{V}'$ ：滤波后的风场异常
- 负号确保低层辐合（ $\nabla \cdot \mathbf{V}' < 0$ ）产生正贡献

MATLAB 核心实现：

代码块

```

1  % 科氏参数
2  Omega = 7.2921e-5; % 地球自转角速度 (rad/s)
3  f_array = 2 * Omega * sin(deg2rad(lat));
4
5  % 计算绝对涡度:  $\eta = \zeta + f$ 
6  abs_vorticity = vo_box + repmat(reshape(f_array, [1, lat_size, 1]), [lon_size,
7  1, time_size]);
8
9  % 计算涡旋拉伸项:  $\eta \times (-\nabla \cdot \mathbf{V}')$ 

```

```
9 vortex_stretching = abs_vort_mean .* (-mjo_div_mean);
```

物理意义：

涡旋拉伸项来源于涡度方程的垂直拉伸项：

$$\frac{D\zeta}{Dt} \propto \eta \frac{\partial w}{\partial z}$$

在低层大气中，根据连续性方程，辐合（ $\nabla \cdot \mathbf{V}' < 0$ ）意味着上升运动（ $\partial w / \partial z > 0$ ），从而拉伸绝对涡度管、增强气旋性环流。

4.6 举例详解 MATLAB 预处理脚本

GPM_6hourly_Cumulative_Precipitation.m

项目	内容
输入文件	GPM IMERG 30 分钟 HDF5 文件
输出文件	GPM_6hourly_YYYYMMDDHHMMSS_YYYYMMDDHHMMSS.nc
关键参数	时间窗口：6 小时
核心逻辑	12 个 30 分钟文件累加，降水率 ×0.5 小时转换为累积量
预计耗时	2-3 小时

代码片段：

代码块

```
1 precip_6h = zeros(lon_size, lat_size);
2 for f = 1:length(files)
3     data = read_gpm_file(files{f});
4     precip_6h = precip_6h + data.precipitation * 0.5; % mm/h × h = mm
5 end
```

calculate_GPM_anomaly_6hourly.m

项目	内容
输入文件	GPM_6hourly_*.nc（2009-2023 年）

输出文件	GPM_anomaly_6hourly_20220901_20230630.nc
关键参数	傅里叶谐波数：5，纬度范围：20°S-20°N
核心逻辑	15 年气候态计算→傅里叶拟合→异常场计算
预计耗时	4-6 小时

calculate_VIMD_6hourly.m

项目	内容
输入文件	ERA5 u/v/q 数据（27 个气压层）
输出文件	YYYYMM_VIMD.nc （共 180 个文件）
关键参数	积分范围：1000-100 hPa
核心逻辑	逐层计算水汽通量散度→梯形法垂直积分
预计耗时	8-12 小时

4.7 预处理结果验证方法

验证步骤：

代码块

```
1  % 1. 检查异常场统计特性
2  fprintf('异常场统计:\n');
3  fprintf('  均值: %.4e (应接近0)\n', mean(anomaly(:), 'omitnan'));
4  fprintf('  标准差: %.4f\n', std(anomaly(:), 'omitnan'));
5  fprintf('  最小值: %.4f\n', min(anomaly(:), [], 'omitnan'));
6  fprintf('  最大值: %.4f\n', max(anomaly(:), [], 'omitnan'));
7
8  % 2. 检查空间相关性
9  corr_map = corr(squeeze(anomaly(1, :, :))');
10 fprintf('  空间平均相关系数: %.4f\n', mean(corr_map(:), 'omitnan'));
11
12 % 3. 可视化检查
13 figure;
14 subplot(1,2,1);
15 pcolor(lon, lat, squeeze(mean(climatology, 1))');
16 shading interp;
17 colorbar;
18 title('原始气候态');
19
```



```
20 subplot(1,2,2);
21 pcolor(lon, lat, squeeze(mean(fit_climatology, 1))');
22 shading interp;
23 colorbar;
24 title('傅里叶拟合后气候态');
```

⚠ **常见问题：**如果异常场均值显著偏离 0，说明气候态计算有误，需检查日循环计算是否正确。

4.8 每个脚本数据处理情况

1. calculate_GPM_precipitation_anomaly_daily.m

- 输入数据： \\DS1821\Observation\GPM\daily (2009.01.01–2023.12.31 日降水数据)
 - 输出数据： GPM_anomaly_daily_20220101_20231231_30S_30N.nc
- 附： anomaly_data_30S_30N.mat、 climatology_30S_30N.mat、
fit_climatology_30S_30N.mat、 mean_precip_30S_30N.mat、
normalized_precip_30S_30N.mat、
original_daily_precipitation_30S_30N.mat

2. GPM_anomaly_daily_for_ER_20220901_20230630.ncl

- 输入数据： GPM_anomaly_daily_20220101_20231231_30S_30N.nc
- 输出数据： GPM_anomaly_for_ER_daily_20220901_20230630.nc

3. GPM_anomaly_daily_for_Kelvin_20220901_20230630.ncl

- 输入数据： GPM_anomaly_daily_20220101_20231231_30S_30N.nc
- 输出数据： GPM_anomaly_for_Kelvin_daily_20220901_20230630.nc

4. GPM_anomaly_daily_for_MJO_20220901_20230630.ncl

- 输入数据： GPM_anomaly_daily_20220101_20231231_30S_30N.nc
- 输出数据： GPM_anomaly_for_MJO_daily_20220901_20230630.nc

5. GPM_anomaly_daily_for_MRG_20220901_20230630.ncl

- 输入数据： GPM_anomaly_daily_20220101_20231231_30S_30N.nc
- 输出数据： GPM_anomaly_for_MRG_daily_20220901_20230630.nc

6. plot_mrg_hovmoller_diagram.m

- 输入数据： GPM_anomaly_for_MRG_daily_20220901_20230630.nc
- 输出图片： mrg_hovmoller_diagram_10S_10N.png

7. plot_mjo_hovmoller_diagram.m

- 输入数据： GPM_anomaly_for_MJO_daily_20220901_20230630.nc

- 输出图片: `mjo_hovmoller_diagram_10S_10N.png`

8. `plot_kelvin_hovmoller_diagram.m`

- 输入数据: `GPM_anomaly_for_Kelvin_daily_20220901_20230630.nc`
- 输出图片: `kelvin_hovmoller_diagram_10S_10N.png`

9. `plot_er_hovmoller_diagram.m`

- 输入数据: `GPM_anomaly_for_ER_daily_20220901_20230630.nc`
- 输出图片: `er_hovmoller_diagram_10S_10N_improved.png`

10. `transfer_uv_3hourly_to_daily.m`

- 输入数据: `F:\ERA5_u_v_w_3hourly` (2009.01.01–2023.12.31 每3小时风场数据)
- 输出数据: `u_v_daily_20090101_20231231.nc`

11. `calculate_ERA5_u_v_anomaly_daily.m`

- 输入数据: `u_v_daily_20090101_20231231.nc`
- 输出数据: `u_v_anomaly_daily_20220101_20231231.nc` , 附:
`normalized_u_v_30N_30S.mat`、`original_u_v_daily_30N_30S.mat`、
`u_v_anomaly_30N_30S.mat`、`u_v_climatology_30N_30S.mat`、
`u_v_fit_climatology_30N_30S.mat`、`u_v_mean_30N_30S.mat`

12. `u_v_anomaly_for_ER_daily_20220101_20231231.ncl`

- 输入数据: `u_v_anomaly_daily_20220101_20231231.nc`
- 输出数据: `u_v_anomaly_for_ER_daily_20220101_20231231.nc`

13. `u_v_anomaly_for_Kelvin_daily_20220101_20231231.ncl`

- 输入数据: `u_v_anomaly_daily_20220101_20231231.nc`
- 输出数据: `u_v_anomaly_for_Kelvin_daily_20220101_20231231.nc`

14. `u_v_anomaly_for_MJO_daily_20220101_20231231.ncl`

- 输入数据: `u_v_anomaly_daily_20220101_20231231.nc`
- 输出数据: `u_v_anomaly_for_MJO_daily_20220101_20231231.nc`

15. `u_v_anomaly_for_MRG_daily_20220101_20231231.ncl`

- 输入数据: `u_v_anomaly_daily_20220101_20231231.nc`
- 输出数据: `u_v_anomaly_for_MRG_daily_20220101_20231231.nc`

16. `plot_precip_uv_er.m`

- 输入数据: `u_v_anomaly_for_ER_daily_20220101_20231231.nc`、
`GPM_anomaly_for_ER_daily_20220901_20230630.nc`

- 输出图片: `ER_precip_wind_anomalies_20230201.png` ...
`ER_precip_wind_anomalies_20230210.png` (10张)

17. plot_precip_uv_kelvin.m

- 输入数据: `u_v_anomaly_for_Kelvin_daily_20220101_20231231.nc`、
`GPM_anomaly_for_Kelvin_daily_20220901_20230630.nc`
- 输出图片: `Kelvin_precip_wind_anomalies_20230201.png` ...
`Kelvin_precip_wind_anomalies_20230210.png` (10张)

18. plot_precip_uv_mjo.m

- 输入数据: `u_v_anomaly_for_MJO_daily_20220101_20231231.nc`、
`GPM_anomaly_for_MJO_daily_20220901_20230630.nc`
- 输出图片: `MJO_precip_wind_anomalies_20230201.png` ...
`MJO_precip_wind_anomalies_20230210.png` (10张)

19. plot_precip_uv_mrg.m

- 输入数据: `u_v_anomaly_for_MRG_daily_20220101_20231231.nc`、
`GPM_anomaly_for_MRG_daily_20220901_20230630.nc`
- 输出图片: `MRG_precip_wind_anomalies_20230201.png` ...
`MRG_precip_wind_anomalies_20230210.png` (10张)

20. plot_u_anomaly_daily_freddy_box.m

- 输入数据: `u_v_anomaly_daily_20220101_20231231.nc`、
`u_v_anomaly_for_ER_daily_20220101_20231231.nc`、
`u_v_anomaly_for_Kelvin_daily_20220101_20231231.nc`、
`u_v_anomaly_for_MJO_daily_20220101_20231231.nc`、
`u_v_anomaly_for_MRG_daily_20220101_20231231.nc`
- 输出图片: `Freddy_Genesis_U_Wind_Anomaly_Contributions.png`、
`U_Wind_Contributions_Subplots.png`

21. GPM_6hourly_Cumulative_Precipitation.m

- 输入数据: `\\DS1821\Observation\GPM` (2009-2023 半小时降水数据)
- 输出数据: `GPM_6hourly_20090101000000_20090101055959.nc` ...
`GPM_6hourly_20231231180000_20231231235959.nc` (全部6小时累积文件)

22. calculate_GPM_anomaly_6hourly.m

- 输入数据: `GPM_6hourly_20090101_20231231` (全部6小时累积文件)
- 输出数据: `GPM_anomaly_6hourly_20220901_20230630.nc`

23. GPM_anomaly_6hourly_for_ER_20220901_20230630.ncl

- 输入数据: `GPM_anomaly_6hourly_20220901_20230630.nc`
- 输出数据: `GPM_anomaly_6hourly_for_ER_20220901_20230630.nc`

24. `GPM_anomaly_6hourly_for_Kelvin_20220901_20230630.ncl`

- 输入数据: `GPM_anomaly_6hourly_20220901_20230630.nc`
- 输出数据: `GPM_anomaly_6hourly_for_Kelvin_20220901_20230630.nc`

25. `GPM_anomaly_6hourly_for_MJO_20220901_20230630.ncl`

- 输入数据: `GPM_anomaly_6hourly_20220901_20230630.nc`
- 输出数据: `GPM_anomaly_6hourly_for_MJO_20220901_20230630.nc`

26. `GPM_anomaly_6hourly_for_MRG_20220901_20230630.ncl`

- 输入数据: `GPM_anomaly_6hourly_20220901_20230630.nc`
- 输出数据: `GPM_anomaly_6hourly_for_MRG_20220901_20230630.nc`

27. `plot_precip_hovmuller_6hourly.m`

- 输入数据: `GPM_anomaly_6hourly_20220901_20230630.nc`、
`GPM_anomaly_6hourly_for_ER_20220901_20230630.nc`、
`GPM_anomaly_6hourly_for_Kelvin_20220901_20230630.nc`、
`GPM_anomaly_6hourly_for_MJO_20220901_20230630.nc`、
`GPM_anomaly_6hourly_for_MRG_20220901_20230630.nc`
- 输出图片: `Freddy_Hovmoller_Diagram.png`

28. `plot_precip_6hourly_freddy_box.m`

- 输入数据: 同上（一套6小时GPM异常及滤波数据）
- 输出数据和图片: `Freddy_Precipitation_Data.mat`、
`Freddy_Genesis_Precipitation_Anomaly_Contributions.png`、
`Precipitation_Contributions_Subplots_6hourly.png`

29. `calculate_OLR_anomaly_daily.m`

- 输入数据: `olr-daily_v01r02_20090101_20091231.nc` ... `olr-daily_v01r02_20230101_20231231.nc`（15个年文件）
- 输出数据: `olr_anomaly_daily_20220101_20231231.nc`
附: `climatology_365day.mat`、`fit_climatology_365day.mat`、
`Freddy_OLR_Data.mat`、`mean_olr_15year.mat`、
`normalized_olr_2009_2023.mat`、`olr_anomaly_2022_2023_final.mat`、
`olr_anomaly_2022_2023_raw.mat`

30. `olr_anomaly_for_ER_daily_20220101_20231231.ncl`

- 输入数据: `olr_anomaly_daily_20220101_20231231.nc`

- 输出数据: `olr_anomaly_for_ER_daily_20220101_20231231.nc`

31. `olr_anomaly_for_Kelvin_daily_20220101_20231231.ncl`

- 输入数据: `olr_anomaly_daily_20220101_20231231.nc`
- 输出数据: `olr_anomaly_for_Kelvin_daily_20220101_20231231.nc`

32. `olr_anomaly_for_MJO_daily_20220101_20231231.ncl`

- 输入数据: `olr_anomaly_daily_20220101_20231231.nc`
- 输出数据: `olr_anomaly_for_MJO_daily_20220101_20231231.nc`

33. `olr_anomaly_for_MRG_daily_20220101_20231231.ncl`

- 输入数据: `olr_anomaly_daily_20220101_20231231.nc`
- 输出数据: `olr_anomaly_for_MRG_daily_20220101_20231231.nc`

34. `plot_olr_er.m`

- 输入数据: `olr_anomaly_for_ER_daily_20220101_20231231.nc`
- 输出图片: `OLR_anomaly_ER_20230201.png` ... `OLR_anomaly_ER_20230210.png`
(10张)

35. `plot_olr_kelvin.m`

- 输入数据: `olr_anomaly_for_Kelvin_daily_20220101_20231231.nc`
- 输出图片: `OLR_anomaly_Kelvin_20230201.png` ...
`OLR_anomaly_Kelvin_20230210.png` (10张)

36. `plot_olr_mjo.m`

- 输入数据: `olr_anomaly_for_MJO_daily_20220101_20231231.nc`
- 输出图片: `OLR_anomaly_MJO_20230201.png` ...
`OLR_anomaly_MJO_20230210.png` (10张)

37. `plot_olr_mrg.m`

- 输入数据: `olr_anomaly_for_MRG_daily_20220101_20231231.nc`
- 输出图片: `OLR_anomaly_MRG_20230201.png` ...
`OLR_anomaly_MRG_20230210.png` (10张)

38. `plot_olr_freddy_box.m`

- 输入数据: `olr_anomaly_daily_20220101_20231231.nc`、
`olr_anomaly_for_ER_daily_20220101_20231231.nc`、
`olr_anomaly_for_Kelvin_daily_20220101_20231231.nc`、
`olr_anomaly_for_MJO_daily_20220101_20231231.nc`、
`olr_anomaly_for_MRG_daily_20220101_20231231.nc`

- 输出图片: `Freddy_Genesis_OLR_Anomaly_Contributions.png`、`OLR_Contributions_Subplots.png`

39. calculate_uv_anomaly_6hourly.m

- 输入数据: `ERA5_dv_q_uv_200901_202312_every_6hours`
- 输出数据: `u_v_anomaly_6hourly_20220101_20231231.nc`、`climatology_fit_850hPa.mat`、`uv_mean_850hPa.mat`

40. u_v_anomaly_for_ER_6hourly_20220101_20231231.ncl

- 输入数据: `u_v_anomaly_6hourly_20220101_20231231.nc`
- 输出数据: `u_v_anomaly_for_ER_6hourly_20220101_20231231.nc`

41. u_v_anomaly_for_Kelvin_6hourly_20220101_20231231.ncl

- 输入数据: `u_v_anomaly_6hourly_20220101_20231231.nc`
- 输出数据: `u_v_anomaly_for_Kelvin_6hourly_20220101_20231231.nc`

42. u_v_anomaly_for_MJO_6hourly_20220101_20231231.ncl

- 输入数据: `u_v_anomaly_6hourly_20220101_20231231.nc`
- 输出数据: `u_v_anomaly_for_MJO_6hourly_20220101_20231231.nc`

43. u_v_anomaly_for_MRG_6hourly_20220101_20231231.ncl

- 输入数据: `u_v_anomaly_6hourly_20220101_20231231.nc`
- 输出数据: `u_v_anomaly_for_MRG_6hourly_20220101_20231231.nc`

44. plot_u_anomaly_6hourly_freddy_box.m

- 输入数据: `u_v_anomaly_6hourly_20220101_20231231.nc`、`u_v_anomaly_for_ER_6hourly_20220101_20231231.nc`、`u_v_anomaly_for_Kelvin_6hourly_20220101_20231231.nc`、`u_v_anomaly_for_MJO_6hourly_20220101_20231231.nc`、`u_v_anomaly_for_MRG_6hourly_20220101_20231231.nc`
- 输出数据和图片: `Freddy_U_Wind_Data_6hourly.mat`、`Freddy_Genesis_U_Wind_Anomaly_Contributions_6hourly.png`、`U_Wind_Contributions_Subplots_6hourly.png`

45. calculate_VIMD_6hourly.m

- 输入数据: `ERA5_dv_q_uv_200901_202312_every_6hours`
- 输出数据: `VIMD_200901_202312_every_6hours` (逐月文件)

46. calculate_VIMD_anomaly_6hourly.m

- 输入数据: `VIMD_200901_202312_every_6hours` (全部月文件)

- 输出数据: `VIMD_anomaly_6hourly_20220101_20231231.nc`、`mean_vimd_15year.mat`、`vimd_standardized_2022_2023.mat`

47. `VIMD_anomaly_for_ER_6hourly_20220101_20231231.ncl`

- 输入数据: `VIMD_anomaly_6hourly_20220101_20231231.nc`
- 输出数据: `VIMD_anomaly_for_ER_6hourly_20220101_20231231.nc`

48. `VIMD_anomaly_for_Kelvin_6hourly_20220101_20231231.ncl`

- 输入数据: `VIMD_anomaly_6hourly_20220101_20231231.nc`
- 输出数据: `VIMD_anomaly_for_Kelvin_6hourly_20220101_20231231.nc`

49. `VIMD_anomaly_for_MJO_6hourly_20220101_20231231.ncl`

- 输入数据: `VIMD_anomaly_6hourly_20220101_20231231.nc`
- 输出数据: `VIMD_anomaly_for_MJO_6hourly_20220101_20231231.nc`

50. `VIMD_anomaly_for_MRG_6hourly_20220101_20231231.ncl`

- 输入数据: `VIMD_anomaly_6hourly_20220101_20231231.nc`
- 输出数据: `VIMD_anomaly_for_MRG_6hourly_20220101_20231231.nc`

51. `plot_vimd_freddy_box.m`

- 输入数据: `VIMD_anomaly_6hourly_20220101_20231231.nc`、`VIMD_anomaly_for_ER_6hourly_20220101_20231231.nc`、`VIMD_anomaly_for_Kelvin_6hourly_20220101_20231231.nc`、`VIMD_anomaly_for_MJO_6hourly_20220101_20231231.nc`、`VIMD_anomaly_for_MRG_6hourly_20220101_20231231.nc`
- 输出数据和图片: `Freddy_VIMD_Data.mat`、`Freddy_Genesis_VIMD_Anomaly_Contributions.png`、`VIMD_Contributions_Subplots.png`

52. `calculate_divergence_anomaly_6hourly.m`

- 输入数据: `ERA5_dv_q_uv_200901_202312_every_6hours`
- 输出数据: `divergence_anomaly_6hourly_20220101_20231231.nc`

53. `divergence_anomaly_for_ER_6hourly_20220101_20231231.ncl`

- 输入数据: `divergence_anomaly_6hourly_20220101_20231231.nc`
- 输出数据: `divergence_anomaly_for_ER_6hourly_20220101_20231231.nc`

54. `divergence_anomaly_for_Kelvin_6hourly_20220101_20231231.ncl`

- 输入数据: `divergence_anomaly_6hourly_20220101_20231231.nc`

- 输出数据:
55. `divergence_anomaly_for_kelvin_6hourly_20220101_20231231.nc`
`divergence_anomaly_for_MJO_6hourly_20220101_20231231.nc`
- 输入数据: `divergence_anomaly_6hourly_20220101_20231231.nc`
 - 输出数据: `divergence_anomaly_for_MJO_6hourly_20220101_20231231.nc`
56. `divergence_anomaly_for_MRG_6hourly_20220101_20231231.nc`
- 输入数据: `divergence_anomaly_6hourly_20220101_20231231.nc`
 - 输出数据: `divergence_anomaly_for_MRG_6hourly_20220101_20231231.nc`
57. `plot_div_vortex_stretching_er.m`
- 输入数据: `ERA5_dv_q_uv_200901_202312_every_6hours`、
`divergence_anomaly_for_ER_6hourly_20220101_20231231.nc`
 - 输出图片: `ER_Freddy_Individual_Time_Series.png`、
`Freddy_Genesis_Box_ER_Vortex_Stretching.png`
58. `plot_div_vortex_stretching_kelvin.m`
- 输入数据: `ERA5_dv_q_uv_200901_202312_every_6hours`、
`divergence_anomaly_for_kelvin_6hourly_20220101_20231231.nc`
 - 输出图片: `Kelvin_Freddy_Individual_Time_Series.png`、
`Freddy_Genesis_Box_CCKW_Vortex_Stretching.png`
59. `plot_div_vortex_stretching_mjo.m`
- 输入数据: `ERA5_dv_q_uv_200901_202312_every_6hours`、
`divergence_anomaly_for_MJO_6hourly_20220101_20231231.nc`
 - 输出图片: `MJO_Freddy_Individual_Time_Series.png`、
`Freddy_Genesis_Box_MJO_Vortex_Stretching.png`
60. `plot_div_vortex_stretching_mrg.m`
- 输入数据: `ERA5_dv_q_uv_200901_202312_every_6hours`、
`divergence_anomaly_for_MRG_6hourly_20220101_20231231.nc`
 - 输出图片: `MRG_Freddy_Individual_Time_Series.png`、
`Freddy_Genesis_Box_MRG_Vortex_Stretching.png`
61. `plot_vortex_stretching_3D_er.m`
- 输入数据: `ERA5_dv_q_uv_200901_202312_every_6hours`、
`IBTrACS.ALL.v04r00.nc`、
`divergence_anomaly_for_ER_6hourly_20220101_20231231.nc`
 - 输出图片: `er_vortex_stretching_3d` (系列图片)
62. `plot_vortex_stretching_3D_kelvin.m`

- 输入数据: ERA5_dv_q_uv_200901_202312_every_6hours 、
IBTrACS.ALL.v04r00.nc 、
divergence_anomaly_for_Kelvin_6hourly_20220101_20231231.nc
- 输出图片: cckw_vortex_stretching_3d (系列图片)

63. plot_vortex_stretching_3D_mjo.m

- 输入数据: ERA5_dv_q_uv_200901_202312_every_6hours 、
IBTrACS.ALL.v04r00.nc 、
divergence_anomaly_for_MJO_6hourly_20220101_20231231.nc
- 输出图片: mjo_vortex_stretching_3d (系列图片)

64. plot_vortex_stretching_3D_mrg.m

- 输入数据: ERA5_dv_q_uv_200901_202312_every_6hours 、
IBTrACS.ALL.v04r00.nc 、
divergence_anomaly_for_MRG_6hourly_20220101_20231231.nc
- 输出图片: mrg_vortex_stretching_3d (系列图片)

65. plot_q_freddy_box.m

- 输入数据: ERA5_dv_q_uv_200901_202312_every_6hours
- 输出图片: Freddy_GenesisBox_RelativeHumidity_Fig8a.png 、
Freddy_RH_Analysis_Detailed.png

66. Freddy & Dingani_Tracks_(2023).py

- 输入数据: IBTrACS.ALL.v04r00.nc
- 输出图片: Tropical_Cyclones_Freddy_&_Dingani_Tracks_(2023).png

67. sst_with_full_track.py

- 输入数据: IBTrACS.ALL.v04r00.nc 、
ERA5_monthly_averaged_data_on_pressure_levels.nc
- 输出图片: sst_with_full_track.png

68. wind_and_precipitation.py

- 输入数据: ERA5_hourly_data_on_850hPa_20230101_20230331_Divergence_Relativehumidity_U_V.nc 、 GPM_3IMERGDF_07-20230201_20230331_daily
- 输出图片: Freddy_20230201.png ... Freddy_20230210.png (10张)

69. Monthly_Mean_Vertical_Wind_Shear.py

- 输入数据: IBTrACS.ALL.v04r00.nc 、
ERA5_monthly_averaged_data_on_pressure_levels.nc

- 输出图片: `vertical_shear_feb.png`、`vertical_shear_mar.png`

70. mean_specific_humidity_at_850_Pa.py

- 输入数据: `ERA5_850hPa_specific_humidity_20230203_20230314.nc`
- 输出图片: `Mean Specific Humidity (q) at 850 hPa (Feb 3 - Mar 14, 2023).png`

5. 波数 - 频率滤波 (Wheeler-Kiladis 方法)

5.1 Wheeler-Kiladis 滤波方法概述

Wheeler-Kiladis 波数 - 频率滤波基于线性浅水波理论, 利用不同赤道波动的色散关系在波数 - 频率域中的独特分布进行信号分离。

基本原理:

1. 对时空数据进行二维傅里叶变换, 得到波数 - 频率谱
2. 基于浅水方程的色散关系确定各波型在波数 - 频率域中的理论分布区域
3. 设计带通滤波器, 仅保留目标波型对应的波数 - 频率范围
4. 逆向 FFT 重建时空域的滤波信号

kf_filter 函数调用格式:

代码块

```
1  filtered_data = kf_filter(  
2      data,          // 二维数组 (time × lon)  
3      obsPerDay,     // 每天观测次数  
4      tMin, tMax,    // 周期范围 (天)  
5      kMin, kMax,    // 波数范围 (正=东传, 负=西传)  
6      hMin, hMax,    // 等效深度范围 (米)  
7      waveName       // 波型名称  
8  )
```

5.2 NCL 滤波环境配置

环境变量设置:

代码块

```
1  # 设置NCL路径  
2  export NCARG_ROOT=/path/to/ncl  
3  export PATH=$NCARG_ROOT/bin:$PATH  
4  export NCARG_LIB=$NCARG_ROOT/lib
```

```
5
6 # 验证kf_filter.ncl位置
7 find $NCARG_ROOT -name "kf_filter.ncl"
```

通用 NCL 脚本模板：

代码块

```
1 load "$NCARG_ROOT/lib/ncarg/nclscripts/contrib/kf_filter.ncl"
2 load "$NCARG_ROOT/lib/ncarg/nclscripts/contrib/time_axis_labels.ncl"
3 load "$NCARG_ROOT/lib/ncarg/nclscripts/contrib/cd_string.ncl"
4
5 begin
6     ; 读取输入文件
7     f = addfile("input_file.nc", "r")
8     data = f->variable_name
9
10    ; 设置维度和坐标
11    data!0 = "time"
12    data!1 = "lon"
13    data!2 = "lat"
14
15    ; 创建输出数组
16    filtered = new(dimsizes(data), float)
17
18    ; 对每个纬度进行滤波
19    do i = 0, dimsizes(lat)-1
20        data_slice = data(time|:, lon|:, lat|i)
21        filtered(:, :, i) = kf_filter(data_slice, obsPerDay, \
22                                     tMin, tMax, kMin, kMax, \
23                                     hMin, hMax, waveName)
24    end do
25
26    ; 保存结果
27    outfile = "output_file.nc"
28    system("rm -f " + outfile)
29    a = addfile(outfile, "c")
30    a->filtered_variable = filtered
31 end
```

5.3 MJO 滤波：参数设置、物理意义、输入输出

MJO 滤波参数：

参数	值	物理意义
tMin	30 天	最小周期
tMax	96 天	最大周期
kMin	1	最小纬向波数
kMax	9	最大纬向波数
hMin	0.01 m	最小等效深度
hMax	120 m	最大等效深度
obsPerDay	4	6 小时数据，每天 4 个观测
传播方向	东传	波数为正

输入输出文件：

数据类型	输入文件	输出文件
GPM 6 小时	GPM_anomaly_6hourly_20220901_20230630.nc	GPM_anomaly_6hourly_for_MJO_20220901_20230630.nc
GPM 日	GPM_anomaly_daily_*.nc	GPM_anomaly_daily_for_MJO_*.nc
风场 6 小时	u_v_anomaly_6hourly_*.nc	u_v_anomaly_6hourly_for_MJO_*.nc
风场日	u_v_anomaly_daily_*.nc	u_v_anomaly_daily_for_MJO_*.nc
VIMD	VIMD_anomaly_6hourly_*.nc	VIMD_anomaly_6hourly_for_MJO_*.nc
散度	divergence_anomaly_6hourly_*.nc	divergence_anomaly_6hourly_for_MJO_*.nc
OLR	olr_anomaly_daily_*.nc	olr_anomaly_daily_for_MJO_*.nc

物理意义：

MJO（Madden-Julian Oscillation）是热带大气中最显著的季节内振荡信号，周期 30-90 天，向东传播。它通过调制大尺度环流和对流环境，为热带气旋生成提供有利背景。

5.4 Kelvin 波滤波：参数设置、物理意义、输入输出

Kelvin 波滤波参数：

--	--	--

参数	值	物理意义
tMin	2.5 天	最小周期
tMax	17.0 天	最大周期
kMin	1	最小纬向波数
kMax	14	最大纬向波数
hMin	8.0 m	最小等效深度
hMax	90.0 m	最大等效深度
obsPerDay	4	每天 4 个观测
传播方向	东传	波数为正

等效深度与相速度关系：

$$c = \sqrt{gh}$$

其中 $g = 9.8, \text{m/s}^2$ ，等效深度 h=8-90m 对应相速度约 8.9-29.7 m/s。

物理意义：

赤道 Kelvin 波是一种向东传播的重力波，只存在于赤道附近。它在对流层低层表现为气压场和风场的耦合扰动，能够触发和组织对流活动。

5.5 ER 波（赤道罗斯贝波）滤波：参数设置、物理意义、输入输出

ER 波滤波参数：

参数	值	物理意义
tMin	9.7 天	最小周期
tMax	48.0 天	最大周期
kMin	-1	最小波数（向西传播）
kMax	-10	最大波数（向西传播）
hMin	5.0 m	最小等效深度
hMax	90.0 m	最大等效深度
obsPerDay	4	每天 4 个观测
传播方向	西传	波数为负

物理意义：
赤道罗斯贝波（Equatorial Rossby waves）是向西传播的大尺度波动，周期较长（10-50 天）。它们通过涡度平流和能量频散影响热带气旋生成环境。

5.6 MRG 波（混合罗斯贝重力波）滤波：参数设置、物理意义、输入输出

MRG 波滤波参数：

参数	值	物理意义
tMin	3.0 天	最小周期
tMax	20.0 天	最大周期
kMin	-1	最小波数（向西传播）
kMax	-10	最大波数（向西传播）
hMin	8.0 m	最小等效深度
hMax	90.0 m	最大等效深度
obsPerDay	4	每天 4 个观测
传播方向	西传	波数为负

物理意义：
混合罗斯贝重力波（Mixed Rossby-Gravity waves）是一种介于罗斯贝波和惯性重力波之间的波动类型，周期 3-20 天，向西传播。它们在热带气旋生成中扮演重要的触发角色。

5.7 滤波参数对照表

波型	周期范围（天）	波数范围	传播方向	等效深度（m）	典型相速度（m/s）
MJO	30-96	1-9	东传	0.01-120	可变
Kelvin	2.5-17	1-14	东传	8-90	8.9-29.7
ER	9.7-48	-1 至 - 10	西传	5-90	7.0-29.7
MRG	3-20	-1 至 - 10	西传	8-90	8.9-29.7

5.8 滤波结果质量评估方法

评估指标：

代码块

```
1 ; 1. 能量保留率
2 original_energy = sum(data^2)
3 filtered_energy = sum(filtered_data^2)
4 energy_ratio = filtered_energy / original_energy
5
6 print("能量保留率: " + energy_ratio)
7 print(" 预期范围: 0.1-0.4")
8
9 ; 2. 频谱分析
10 ; 对滤波前后数据进行功率谱分析, 验证滤波效果
11
12 ; 3. 相关性检查
13 corr = cor(data, filtered_data)
14 print("滤波前后相关系数: " + corr)
15 print(" 预期范围: 0.3-0.7")
```

 **预计耗时:** 单个变量的四种波动滤波约需 **2-4 小时**, 全部 7 个变量的滤波总计约需 **14-28 小时**。

 **实用技巧:** 滤波计算可以并行进行, 建议同时运行多个 NCL 进程以节省时间。

6. 部分结果分析与绘图举例

6.1 论文图件举例说明

图表名称	生成脚本	输入数据	输出文件名
Freddy & Dingani 路径图	Freddy_&_Dingani_Tracks_(2023).py	IBTrACS 数据	Freddy_Dingani_Tracks.png
四种波动 Hovmöller 图	plot_*_hovmoller_diagram.m	滤波后降水数据	*_Hovmoller_Diagram.png
降水与风场异常空间分布	plot_precip_uv_*.m	滤波后降水 + 风场数据	precip_uv_*.png
Freddy 生成区 Hovmöller 图	plot_precip_hovmuller_6hourly.m	GPM 6 小时异常数据	Freddy_Hovmoller_Diagram.png
各变量波动贡献分解	plot_*_freddy_box.m	区域平均时间序列	*_freddy_box.png
海温与垂直风切变	sst_with_full_track.py	ERA5 SST 数据	SST_with_Tracks.png

涡旋拉伸时间序列	plot_div_vortex_stretching*.m	散度 + 涡度数据	vortex_stretching*.png
相对湿度垂直剖面	plot_q_freddy_box.m	ERA5 湿度数据	RH_vertical_profile.png

6.2 Hovmöller 时空演变图绘制

核心绘图逻辑：

代码块

```
1  % 定义研究区域
2  lon_min = 80;
3  lon_max = 180;
4  lat_min = -20;
5  lat_max = -10;
6  start_time = datetime(2023, 1, 1);
7  end_time = datetime(2023, 3, 31);
8
9  % 沿纬度方向平均
10 precip_avg = squeeze(mean(precip_region, 1, 'omitnan'));
11
12 % 创建图形
13 figure('Position', [100, 100, 800, 800]);
14
15 % 绘制降水异常填色图
16 h = imagesc(lon_region_numeric, time_region_numeric, precip_avg);
17 set(gca, 'YDir', 'normal');
18
19 % 自定义颜色映射：负值（浅蓝→白），正值（白→深红）
20 ncolors = 64;
21 neg_ratio = 0.13; % 负值部分占13%
22 pos_ratio = 0.86; % 正值部分占86%
23 white_ratio = 0.01; % 白色区域占1%
24
25 % 生成颜色映射...
26 colormap(cmap);
27
28 % 绘制各波列的等值线
29 contour(X, T, mjo_avg, [0.5, 1, 1.5, 2], 'k-', 'LineWidth', 1.6);
30 contour(X, T, kelvin_avg, [0.5, 1, 1.5, 2], 'b-', 'LineWidth', 1.6);
31 contour(X, T, mrg_avg, [0.5, 1, 1.5, 2], 'g-', 'LineWidth', 1.6);
32 contour(X, T, er_avg, [0.5, 1, 1.5, 2], 'r-', 'LineWidth', 1.6);
33
34 % 标记Freddy生成位置（洋红色方框）
35 rectangle('Position', [110, freddy_gen_time_num-1, 10, 2], ...
```



```
36 'EdgeColor', 'magenta', 'LineWidth', 2.5);
```

物理意义：

Hovmöller 图是诊断热带波动传播的关键工具。通过对生成纬度带（10°S-20°S）内的降水异常做经度平均，将三维数据压缩为二维，可以清晰展示不同波动的向东或向西传播特征。

6.3 降水与风场合成图绘制

脚本：`plot_precip_uv_mjo.m`、`plot_precip_uv_kelvin.m`、`plot_precip_uv_mrg.m`、`plot_precip_uv_er.m`

核心绘图逻辑：

代码块

```
1 % 输入：滤波后的降水异常和风场异常数据
2 % 输出：10张日合成图（2023-02-01至2023-02-10）
3
4 % 降水数据采用自定义暖色系填色
5 contourf(lon, lat, squeeze(precip(:,:,t))', 20, 'LineStyle', 'none');
6 colormap(hot_colormap);
7 caxis([0, 10]);
8
9 % 风场数据用黑色箭头绘制
10 hold on;
11 quiver(lon(1:wind_skip:end), lat(1:wind_skip:end), ...
12         u(1:wind_skip:end, 1:wind_skip:end, t)', ...
13         v(1:wind_skip:end, 1:wind_skip:end, t)', ...
14         0.5, 'k');
15
16 % 叠加海岸线和赤道线
17 load coast;
18 plot(long, lat, 'k', 'LineWidth', 0.5);
19 yline(0, 'k--', 'LineWidth', 0.8);
```

6.4 时间序列贡献分解图绘制

通用逻辑：

代码块

```
1 % Freddy生成区：110°E-120°E, 10°S-20°S
2 box_lon = [110, 120];
3 box_lat = [-20, -10];
4
5 % 区域平均
```

```

6 box_idx = find(lon >= box_lon(1) & lon <= box_lon(2) & ...
7             lat >= box_lat(1) & lat <= box_lat(2));
8
9 % 计算各波动的相对贡献
10 total_var = var(original_data(box_idx, :));
11 mjo_var = var(MJO_data(box_idx, :));
12 mrg_var = var(MRG_data(box_idx, :));
13 er_var = var(ER_data(box_idx, :));
14 kelvin_var = var(Kelvin_data(box_idx, :));
15
16 contribution = [mjo_var, mrg_var, er_var, kelvin_var] / total_var * 100;
17
18 % 绘图
19 plot(time, original, 'k--', 'LineWidth', 1.5);
20 hold on;
21 plot(time, mjo_component, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
22 plot(time, kelvin_component, 'r-', 'LineWidth', 1.5);
23 plot(time, mrg_component, 'g-', 'LineWidth', 1.5);
24 plot(time, er_component, 'm-', 'LineWidth', 1.5);
25 plot(time, sum_component, 'k-', 'LineWidth', 2);

```

6.5 涡旋拉伸三维图绘制

脚本: `plot_vortex_stretching_3D_*.m`

核心绘图逻辑:

代码块

```

1 % 坐标系: X=经度(100°-130°E), Y=纬度(25°S-5°S), Z=涡旋拉伸项
2 % 视角: view([-35, 15]) (西南方向俯视)
3
4 % 计算步骤:
5 % 1. 提取850hPa相对涡度
6 % 2. 计算绝对涡度:  $\eta = \zeta + f$ 
7 % 3. 提取散度异常
8 % 4. 计算涡旋拉伸项:  $\eta \times (-divergence)$ 
9
10 % 三维表面图
11 surf(lon, lat, vortex_stretching * 1e9);
12 shading interp;
13 colormap(blue_white_red_colormap);
14 alpha(0.7);
15
16 % z_min平面上绘制海岸线、Freddy位置、Genesis Box
17 hold on;

```

```
18 plot3(coast_lon, coast_lat, z_min*ones(size(coast_lon)), 'k', 'LineWidth',  
0.5);  
19 plot3(freddy_lon, freddy_lat, z_min, 'ro', 'MarkerSize', 10);
```

6.6 图形美化参数设置

颜色设置：

代码块

```
1 % 自定义红蓝颜色映射 (异常场)  
2 function cmap = redblue_colormap(n)  
3     if nargin < 1, n = 64; end  
4     cmap = zeros(n, 3);  
5     half = floor(n/2);  
6  
7     % 蓝色部分 (负值)  
8     for i = 1:half  
9         ratio = (i-1)/(half-1);  
10        cmap(i, :) = [0.2 + 0.8*ratio, 0.3 + 0.7*ratio, 1.0];  
11    end  
12  
13    % 红色部分 (正值)  
14    for i = half+1:n  
15        ratio = (i-half-1)/(n-half-1);  
16        cmap(i, :) = [1.0, 0.6 - 0.6*ratio, 0.4 - 0.4*ratio];  
17    end  
18 end
```

字体设置：

代码块

```
1 % 统一字体设置  
2 set(gca, 'FontName', 'Arial', 'FontSize', 12);  
3 xlabel('Longitude (°E)', 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold');  
4 ylabel('Latitude (°N)', 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold');  
5 title('Title', 'FontSize', 16, 'FontWeight', 'bold');
```

输出设置：

代码块

```
1 % 高分辨率输出
```

```
2 print(gcf, 'output.png', '-dpng', '-r300');
```

7. Python 辅助脚本详解

7.1 Python 脚本索引表

脚本名称	功能	输入文件	输出文件
<code>Freddy_&_Dingani_Tracks_(2023).py</code>	绘制 TC 路径 轨迹	[IBTrACS.SI.v04r01.nc]	<code>Freddy_Dingani_Tracks.png</code>
<code>Monthly_Mean_Vertical_Wind_Shear.py</code>	计算垂直风切 变	ERA5 uv 数据	<code>Vertical_Wind_Shear.png</code>
<code>mean_specific_humidity_at_850_Pa.py</code>	绘制 850hPa 比湿	ERA5 q 数据	<code>Specific_Humidity_850hPa.png</code>
<code>sst_with_full_track.py</code>	海温与路径叠 加	ERA5 SST + IBTrACS	<code>SST_with_Tracks.png</code>
<code>wind_and_precipitation.py</code>	风场与降水合 成	ERA5 uv + GPM	<code>Wind_Precipitation.png</code>

7.2 热带气旋路径绘制脚本详解

脚本： `Freddy_&_Dingani_Tracks_(2023).py`

代码块

```
1 import xarray as xr
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import cartopy.crs as ccrs
4 import numpy as np
5
6 def find_storm_index(dataset, target_sid):
7     """在IBTrACS数据中查找特定风暴的索引"""
8     sids = dataset['sid'].values
9     for i, sid in enumerate(sids):
10         if sid == target_sid:
11             return i
12     return None
13
14 def extract_track(dataset, idx):
```

```

15     """提取风暴路径数据"""
16     time = dataset['time'][idx].values
17     lat = dataset['lat'][idx].values
18     lon = dataset['lon'][idx].values
19     valid = (lat > -90) & (lon > -180) & (~np.isnan(time))
20     return time[valid], lat[valid], lon[valid]
21
22 # 主程序
23 ds = xr.open_dataset("IBTrACS.SI.v04r01.nc")
24 freddy_sid = b'2023036S12117' # Freddy: 2023年第36天, 南纬12°, 东经117°
25
26 freddy_idx = find_storm_index(ds, freddy_sid)
27 freddy_time, freddy_lat, freddy_lon = extract_track(ds, freddy_idx)
28
29 # 绘图
30 fig = plt.figure(figsize=(10, 8))
31 ax = plt.axes(projection=ccrs.PlateCarree())
32 ax.coastlines()
33 ax.gridlines(draw_labels=True)
34
35 ax.plot(freddy_lon, freddy_lat, 'r-', linewidth=2,
36         transform=ccrs.PlateCarree())
37 ax.scatter(freddy_lon[::4], freddy_lat[::4], c='red', s=50,
38            transform=ccrs.PlateCarree())
39 plt.savefig('Freddy_Track.png', dpi=300, bbox_inches='tight')

```

执行命令：

代码块

```
1 python Freddy_&_Dingani_Tracks_(2023).py
```

7.3 垂直风切变计算脚本详解

脚本：Monthly_Mean_Vertical_Wind_Shear.py

核心计算：

代码块

```

1 def calculate_vertical_shear(ds):
2     """
3     计算200-850hPa垂直风切变
4
5     数学原理：

```

```

6         VWS =  $\sqrt{(u200 - u850)^2 + (v200 - v850)^2}$ 
7
8     物理意义：
9         VWS < 10 m/s：有利于发展
10        VWS > 12 m/s：抑制发展
11    """
12    u200 = ds['u'].sel(pressure_level=200, method='nearest')
13    v200 = ds['v'].sel(pressure_level=200, method='nearest')
14    u850 = ds['u'].sel(pressure_level=850, method='nearest')
15    v850 = ds['v'].sel(pressure_level=850, method='nearest')
16    return np.sqrt((u200 - u850)**2 + (v200 - v850)**2)

```

7.4 海温与路径叠加脚本详解

关键技术点：

代码块

```

1  def get_sst_data(ds):
2      """
3      提取海表面温度数据
4
5      单位转换：
6          ERA5温度单位为K，转换为°C需减273.15
7          使用1000hPa温度近似代表SST
8      """
9      sst = ds['t'].sel(pressure_level=1000, method='nearest') - 273.15
10     return sst
11
12     # 使用patheffects实现路径的白边描边
13     import matplotlib.path_effects as pe
14     path_effects = [pe.Stroke(linewidth=3, foreground='white'), pe.Normal()]
15     ax.plot(track_lon, track_lat, 'r-', linewidth=2, path_effects=path_effects)

```

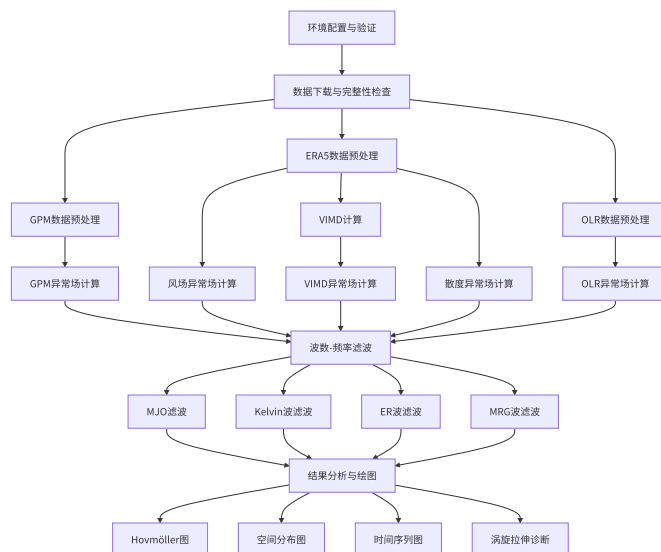
8. 完整代码运行顺序

8.1 整体运行流程图

```

1 graph TD
2     A[环境配置与验证] --> B[数据下载与完整性检查]
3     B --> C[GPM数据预处理]
4     B --> D[ERA5数据预处理]
5     B --> E[OLR数据预处理]
6     C --> F[GPM异常场计算]
7     D --> G[风场异常场计算]
8     D --> H[VIMD计算]
9     H --> I[VIMD异常场计算]
10    D --> J[散度异常场计算]
11    E --> K[OLR异常场计算]
12    F & G & I & J & K --> L[波数-频率滤波]
13    L --> M[MJO滤波]
14    L --> N[Kelvin波滤波]
15    L --> O[ER波滤波]
16    L --> P[MRG波滤波]
17    M & N & O & P --> Q[结果分析与绘图]
18    Q --> R[Hovmöller图]
19    Q --> S[空间分布图]
20    Q --> T[时间序列图]
21    Q --> U[涡旋拉伸诊断]
22

```



8.2 第一步：环境配置与验证

 **预计耗时：**30 分钟

代码块

```
1  # 1. 克隆GitHub仓库
2  git clone https://github.com/CY18270852013/TC-Freddy-Tropical-Waves.git
3  cd TC-Freddy-Tropical-Waves
4
5  # 2. 创建Python环境
6  conda create -n tc-freddy python=3.9
7  conda activate tc-freddy
8  conda install -c conda-forge numpy pandas xarray netCDF4 scipy cartopy
   matplotlib
9
10 # 3. 安装NCL
11 conda install -c conda-forge ncl
12
13 # 4. 验证环境
14 ncl -V
15 python -c "import numpy, pandas, xarray, cartopy; print('Python环境OK!)"
```

8.3 第二步：数据下载与完整性检查

 预计耗时：8-12 小时

代码块

```
1  # 1. 下载GPM数据 (约50GB)
2  # 使用第2章提供的wget或Python脚本
3
4  # 2. 下载ERA5数据
5  python download_era5.py
6
7  # 3. 下载OLR和IBTrACS数据
8  wget ftp://ftp.cdc.noaa.gov/Datasets/interp_OLR/olr.day.mean.nc
9  wget "https://www.ncei.noaa.gov/data/international-best-track-archive-for-
10 climate-stewardship-ibtracs/v04r01/access/netcdf/IBTrACS.SI.v04r01.nc"
11
12 # 4. 运行数据完整性检查脚本
12 matlab -nodisplay -r "check_data_integrity; exit;"
```

8.4 第三步：数据预处理

 预计耗时：24-36 小时

代码块

```
1  % ===== GPM数据处理 =====
2  % 30分钟→6小时聚合
3  run('GPM_precipitation/6hourly/GPM_6hourly_Cumulative_Precipitation.m')
4  %  预计耗时：2-3小时
5
6  % 计算异常场
7  run('GPM_precipitation/6hourly/calculate_GPM_anomaly_6hourly.m')
8  %  预计耗时：4-6小时
9
10 % 日数据处理
11 run('GPM_precipitation/daily/calculate_GPM_precipitation_anomaly_daily.m')
12 %  预计耗时：3-5小时
13
14 % ===== ERA5数据处理 =====
15 % 3小时→日平均
16 run('ERA5_uv/daily/transfer_uv_3hourly_to_daily.m')
17 %  预计耗时：1-2小时
18
19 % 日异常场计算
20 run('ERA5_uv/daily/calculate_ERA5_u_v_anomaly_daily.m')
21 %  预计耗时：2-3小时
```



```

22
23 % 6小时异常场计算
24 run('ERA5_uv/6hourly/calculate_uv_anomaly_6hourly.m')
25 % 🕒 预计耗时：2-3小时
26
27 % VIMD计算
28 run('ERA5_VIMD/calculate_VIMD_6hourly.m')
29 % 🕒 预计耗时：8-12小时
30 % 💡 建议内存：32GB以上
31
32 run('ERA5_VIMD/calculate_VIMD_anomaly_6hourly.m')
33 % 🕒 预计耗时：2-3小时
34
35 % 散度计算
36 run('ERA5_divergence/calculate_divergence_anomaly_6hourly.m')
37 % 🕒 预计耗时：2-3小时
38
39 % ===== OLR数据处理 =====
40 run('OLR/calculate_OLR_anomaly_daily.m')
41 % 🕒 预计耗时：1-2小时

```

💡 **内存管理建议：**处理 VIMD 计算时，建议分月份处理，每处理完一个月后清理内存。

8.5 第四步：波数 - 频率滤波

🕒 **预计耗时：**14-28 小时

代码块

```

1  # GPM降水波动分离
2  cd GPM_precipitation/6hourly
3  ncl GPM_anomaly_for_MJO_6hourly_20220901_20230630.ncl
4  ncl GPM_anomaly_for_Kelvin_6hourly_20220901_20230630.ncl
5  ncl GPM_anomaly_for_ER_6hourly_20220901_20230630.ncl
6  ncl GPM_anomaly_for_MRG_6hourly_20220901_20230630.ncl
7  # 🕒 预计耗时：2-4小时
8  # 💡 建议内存：16GB以上
9
10 cd ../daily
11 ncl GPM_anomaly_daily_for_MJO_*.ncl
12 ncl GPM_anomaly_daily_for_Kelvin_*.ncl
13 ncl GPM_anomaly_daily_for_ER_*.ncl
14 ncl GPM_anomaly_daily_for_MRG_*.ncl
15
16 # 风场波动分离
17 cd ../../ERA5_uv/6hourly
18 ncl u_v_anomaly_for_MJO_*.ncl

```

```

19 ncl u_v_anomaly_for_Kelvin*.ncl
20 ncl u_v_anomaly_for_ER*.ncl
21 ncl u_v_anomaly_for_MRG*.ncl
22
23 cd ../daily
24 ncl u_v_anomaly_for_MJO_daily*.ncl
25 ncl u_v_anomaly_for_Kelvin_daily*.ncl
26 ncl u_v_anomaly_for_ER_daily*.ncl
27 ncl u_v_anomaly_for_MRG_daily*.ncl
28
29 # VIMD波动分离
30 cd ../../ERA5_VIMD
31 ncl VIMD_anomaly_for_MJO*.ncl
32 ncl VIMD_anomaly_for_Kelvin*.ncl
33 ncl VIMD_anomaly_for_ER*.ncl
34 ncl VIMD_anomaly_for_MRG*.ncl
35
36 # 散度波动分离
37 cd ../ERA5_divergence
38 ncl divergence_anomaly_for_MJO*.ncl
39 ncl divergence_anomaly_for_Kelvin*.ncl
40 ncl divergence_anomaly_for_ER*.ncl
41 ncl divergence_anomaly_for_MRG*.ncl
42
43 # OLR波动分离
44 cd ../OLR
45 ncl olr_anomaly_for_MJO*.ncl
46 ncl olr_anomaly_for_Kelvin*.ncl
47 ncl olr_anomaly_for_ER*.ncl
48 ncl olr_anomaly_for_MRG*.ncl

```

💡 **并行处理建议：**可以同时运行 4 个 NCL 进程（MJO、Kelvin、ER、MRG）以节省时间。

8.6 第五步：结果分析与绘图

🕒 **预计耗时：**4-8 小时

代码块

```

1 # Python图表生成
2 cd Python_codes
3 python Freddy_&_Dingani_Tracks_(2023).py
4 python mean_specific_humidity_at_850_Pa.py
5 python Monthly_Mean_Vertical_Wind_Shear.py
6 python sst_with_full_track.py
7 python wind_and_precipitation.py
8

```

```
9 # MATLAB图表生成
10 # 运行所有plot_*.m脚本
```

8.7 路径配置文件修改说明

修改所有 MATLAB 脚本中的数据路径：

代码块

```
1 % 原始路径（作者本地路径）
2 input_path =
  'E:\Original_Data_of_Freddy\ERA5_dv_q_uv_200901_202312_every_6hours';
3 output_path = 'E:\Results_of_Freddy\IMD_200901_202312_every_6hours';
4
5 % 修改为您的本地路径
6 input_path = '/your/path/to/data/ERA5/';
7 output_path = '/your/path/to/results/IMD/';
```

 **重要：**所有脚本中的路径都是绝对路径，必须根据您的实际环境进行修改！

8.8 内存管理与大文件处理建议

内存优化技巧：

代码块

```
1 % 1. 使用single精度代替double
2 data = single(data); % 内存占用减半
3
4 % 2. 及时清理不需要的变量
5 clear large_variable;
6
7 % 3. 分块处理大文件
8 for block = 1:num_blocks
9     data_block = read_block(block);
10    process(data_block);
11    clear data_block;
12 end
13
14 % 4. 增加MATLAB堆内存大小
15 java.lang.Runtime.getRuntime().maxMemory / 1e9 % 显示最大内存
```

8.9 常见运行错误与解决方案

错误类型	可能原因	解决方案
内存不足 (Out of Memory)	数据量过大	分批次处理, 使用 single 精度, 增加系统内存
NetCDF 读写错误	路径包含中文或特殊字符	使用英文路径, 检查文件完整性
kf_filter 返回全 NaN	数据维度顺序错误	确保维度为 (time, lon, lat)
滤波结果异常	参数设置错误	检查 tMin/tMax/kMin/kMax 的取值范围
NCL 找不到 kf_filter	contributed 脚本未正确安装	检查 \$NCARG_ROOT 路径设置
傅里叶拟合出现复数	FFT 处理不当	取实部: real (ifft (...))

9. 附录：关键方法原理

9.1 Wheeler-Kiladis 波数 - 频率滤波数学原理详细推导

时空傅里叶变换：

对于时空场 $\psi(\lambda, t)$ ，其二维傅里叶变换为：

$$\Psi(k, \omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{2\pi} \psi(\lambda, t) e^{-i(k\lambda - \omega t)} d\lambda dt$$

其中：

- k = 纬向波数
- ω = 角频率

线性浅水方程色散关系：

对于赤道波动，线性浅水方程给出色散关系：

$$\omega^2 - c^2 k^2 = (2n + 1)\beta c$$

其中：

- $c = \sqrt{gh}$ = 重力波相速度
- $\beta = df/dy$ = 科氏参数经向梯度
- n = 经向模数

不同波动的色散关系：

波型	n	色散关系

Kelvin	-1	$\omega = ck$
MRG	0	$\omega^2 = c^2 k^2 + \beta c$
ER	$n \geq 1$	$\omega = -\beta k / (k^2 + (2n + 1)\beta / c)$

滤波区域构建：

在波数 - 频率平面上，根据上述色散关系定义每个波型的允许区域，仅保留该区域内的傅里叶系数，然后进行逆变换得到滤波后的时空场。

9.2 傅里叶拟合气候态计算方法

傅里叶级数展开：

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left[a_k \cos\left(\frac{2\pi kt}{T}\right) + b_k \sin\left(\frac{2\pi kt}{T}\right) \right]$$

其中系数计算公式：

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T x(t) dt$$

$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T x(t) \cos\left(\frac{2\pi kt}{T}\right) dt$$

$$b_k = \frac{2}{T} \int_0^T x(t) \sin\left(\frac{2\pi kt}{T}\right) dt$$

FFT 实现：

在频域中，保留前 N+1 个傅里叶系数（直流分量 + N 个谐波），其余置零，然后逆 FFT 得到平滑的气候态。

9.3 涡度方程与涡旋拉伸项推导

完整的涡度方程：

$$\frac{D\zeta}{Dt} = -(\zeta + f)\nabla \cdot \mathbf{V} - \mathbf{V} \cdot \nabla f + \left(\frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial z} \right) + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{\partial \rho}{\partial x} \frac{\partial p}{\partial y} - \frac{\partial \rho}{\partial y} \frac{\partial p}{\partial x} \right)$$

涡旋拉伸项：

在热带气旋生成的早期阶段，涡旋拉伸项是最主要的涡度增长机制：

$$\frac{D\zeta}{Dt} \approx -(\zeta + f)\nabla \cdot \mathbf{V} = \eta \frac{\partial w}{\partial z}$$

根据连续性方程：

$$\nabla \cdot \mathbf{V} = -\frac{\partial w}{\partial z}$$

因此：

$$\frac{D\zeta}{Dt} \approx \eta \frac{\partial w}{\partial z} = \eta \cdot (-\nabla \cdot \mathbf{V})$$

这就是本研究中使用的涡旋拉伸项诊断公式。

9.4 VIMD 物理意义与计算公式推导

水汽通量散度：

单位面积气柱内的水汽收支方程为：

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{p_s}^{p_t} q \frac{dp}{g} = - \int_{p_s}^{p_t} \nabla \cdot (q \mathbf{V}) \frac{dp}{g} + (E - P)$$

其中：

- 左边 = 气柱内水汽的局地变化
- 右边第一项 = 水汽通量的水平辐合
- 右边第二项 = 表面蒸发减降水

VIMD 定义：

垂直积分的水汽通量辐合（VIMD）定义为：

$$\text{VIMD} = -\frac{1}{g} \int_{p_s}^{p_t} \nabla \cdot (q \mathbf{V}) dp$$

VIMD 的正值表示水汽辐合，是对流发展和降水发生的必要条件。

9.5 波动能量诊断方法

波动动能：

$$K' = \frac{1}{2}(u'^2 + v'^2)$$

波动有效位能：

$$A' = \frac{g^2}{2N^2} \left(\frac{\theta'}{\bar{\theta}} \right)^2$$

能量转换项：

$$C(A', K') = -\frac{g}{\bar{\theta}} \overline{w' \theta'}$$

9.6 参考文献列表

1. Wheeler, M. and G.N. Kiladis (1999). Convectively coupled equatorial waves: Analysis of clouds and temperature in the wavenumber-frequency domain. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 56, 374-399.
2. Kiladis, G.N., et al. (2005). A comparison of the MJO and convectively coupled equatorial waves during TOGA COARE. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 62, 2762-2779.

3. Matsuno, T. (1966). Quasi-geostrophic motions in the equatorial area. *Journal of the Meteorological Society of Japan*, 44, 25-43.
4. Huffman, G.J., et al. (2019). GPM IMERG Final Precipitation L3 Half Hourly 0.1 degree x 0.1 degree V06.
5. Hersbach, H., et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*.
6. Liebmann, B. and C.A. Smith (1996). Description of a complete (interpolated) outgoing longwave radiation dataset. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 77, 1275-1277.
7. Knapp, K.R., et al. (2010). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS): Unifying tropical cyclone best track data. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 91, 363-376.

9.7 常见问题 FAQ

Q: 为什么我的滤波结果全是 NaN?

A: 检查数据维度顺序是否为 (time, lon, lat), `kf_filter` 函数对维度顺序很敏感。

Q: VIMD 计算结果的符号为什么与预期相反?

A: VIMD 定义中包含负号, 正值表示辐合。请检查公式中的 $-1/g$ 因子。

Q: 为什么需要 15 年的数据来计算气候态?

A: 足够长的时间序列可以更准确地估计年循环, 减少年际变率的影响。

Q: 可以只处理 2023 年的数据吗?

A: 不行。异常场计算需要 15 年的基期数据来计算气候态。

Q: 内存不足怎么办?

A: 分年度处理, 使用 single 精度, 及时清理不需要的变量。

技术支持: 如有问题, 请在 GitHub 仓库提交 Issue。

许可证: MIT License

(注: 文档部分内容可能由 AI 生成)